EL REACTOR DE CORRIENTE ALTERNA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERSONAJES

LEO

INGENIERO INEXPERTO
IQ: --
CONFIANZA EN EXCESO

LEO

ELENA

RECONOCIDA CIENTIFICA
IQ: 200
LA VOZ DE LA RAZON

LA PLANTA E-SIGMA. LA JOYA DE NUESTRA RED ELÉCTRICA. SUMINISTRA ENERGÍA A TODA LA CIUDAD.

ES UN SISTEMA DELICADO. REQUIERE PRECISIÓN... Y RESPETO.

PRECAUCIÓN: LÍMITES DE SEGURIDAD

VAMOS, ELENA. "RESPETO" ES PARA LOS QUE NO SABEN. SI SUBO LA INYECCIÓN DE PLASMA UN 20%, TENDREMOS SALIDA RÉCORD.

RELÁJATE. YO SE LO QUE HAGO

OVERLOAD

ERROR

¡LEO, NO! LOS CÁLCULOS DE IMPEDANCIA NO SOPORTARÁN ESE FLUJO. ¡DETENTE!

¡¡CRAAACK-ZAP!!

¿LEO? ¿DONDE ESTAS? ¡RESPONDE!

2025-11-30 19:26:13 - CAM 04

REC

UH... ELENA.. AHH. ¡NO TENGO PIERNAS!

SUJETO: LEO
ESTADO:
ENERGÍA PURA

¡POR DIOS, LEO! TE HAS FUSIONADO CON EL NÚCLEO DEL REACTOR. ¡TE HAS CONVERTIDO EN ELECTRICIDAD VIVA!

2025-11-30 19:26:13 - CAM 04

ESCúCHAME. TU ESTRUCTURA MOLECULAR SE HA DESESTABILIZADO. YA NO FLUYES EN UNA SOLA DIRECCIÓN COMO UNA BATERÍA.

NORMALMENTE, LA ENERGÍA FLUYE CONSTANTE, COMO AGUA EN UN RÍO. ESO ES CORRIENTE DIRECTA.

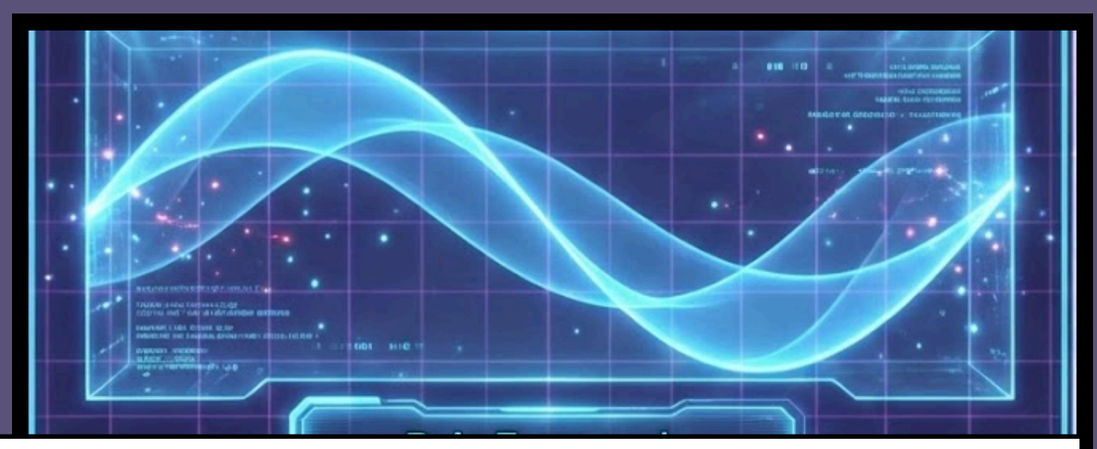
PERO TÚ... TÚ ESTÁS OSCILANDO. VAS Y VIENES. ¡TE HAS CONVERTIDO EN UN GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA! TUS ELECTRONES CAMBIAN DE DIRECCIÓN CONSTANTEMENTE.

¡CON RAZÓN ME SIENTO TAN MAREADO! ¡SIENTO QUE VOY HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS MIL VECES POR SEGUNDO!

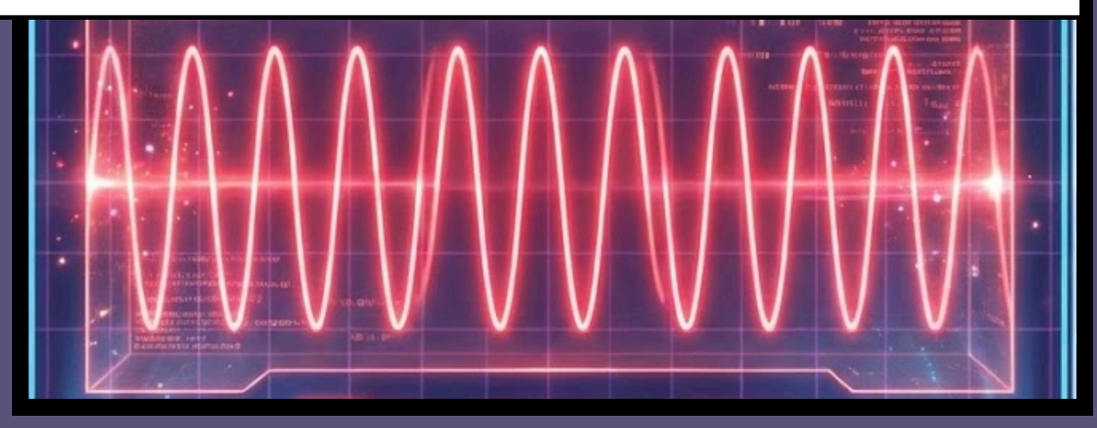
EXACTO. Y SI NO CONTROLAMOS ESA OSCILACIÓN, VAS A FREÍR LA RED DE TODA LA CIUDAD. TENEMOS QUE HABLAR DE TU FRECUENCIA.

LEO, CÁLMATE. TU OSCILACIÓN ES DEMASIADO RÁPIDA. EN LA RED ESTÁNDAR OPERAMOS A 60 HZ, PERO TÚ VAS A MIL.

¿HZ? ¿HERTZ? ¿DE QUÉ HABLAS? ¡SIENTO QUE ESTOY VIBRANDO!



LA FRECUENCIA ES LA CANTIDAD DE VECES QUE CAMBIAS DE DIRECCIÓN EN UN SEGUNDO. UN CICLO COMPLETO DE IDA Y VUELTA ES UN HERTZ.



PARA SER ÚTIL, NECESITAS OSCILAR 60 VECES POR SEGUNDO. AHORA MISMO LO ESTÁS HACIENDO 5000 VECES. ¡ERES RUIDO, NO ENERGÍA ÚTIL!

ESA ALTA FRECUENCIA ESTÁ GENERANDO UN "EFECTO PIEL" EN LOS CABLES. LA ENERGÍA SE ACUMULA EN LA SUPERFICIE Y LOS ESTÁ QUEMANDO. ¡TIENES QUE BAJAR EL RITMO!

NO PUEDES BAJAR EL RITMO TÚ SOLO. NECESITAMOS PASARTE POR EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL.

TRANSFORMADOR T-100

¿ME VAS A METER EN ESA CAJA DE METAL?

BOBINA SECUNDARIA

BOBINA PRIMARIA

ESCUCHA. UN TRANSFORMADOR USA INDUCCIÓN MAGNÉTICA. TÚ ENTRARÁS EN LA BOBINA PRIMARIA Y CREARÁS UN CAMPO MAGNÉTICO.

MENOS VUELTAS = MENOS VOLTAJE

MÁS VUELTAS = MÁS VOLTAJE

COMO TIENES DEMASIADA "FUERZA" (VOLTAJE), TE PASAREMOS DE UNA BOBINA DE MUCHAS VUELTAS A UNA DE POCAS VUELTAS.

ESO REDUCIRÁ TU VOLTAJE A NIVELES SEGUROS. ES UN "TRANSFORMADOR REDUCTOR".

TRANSFORMADOR T-100

Leo

¡ALLÁ VOOOOOOY!

¡FUNCIONA! TU ENERGÍA ELÉCTRICA SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN FLUJO MAGNÉTICO DENTRO DEL NÚCLEO... Y LUEGO VUELVE A SER ELECTRICIDAD EN EL OTRO LADO.

¡HA FUNCIONADO! TU VOLTAJE HA BAJADO DRÁSTICAMENTE. YA NO VAS A QUEMAR LOS AISLANTES.

¡BEEP! ¡BEEP! ¡BEEP!

NORMAL

PELIGRO

VOLTAJE

AMPERAJE (CORRIENTE)

CORRIENTE EXTREMA - 250A!

CORRIENTE EXTREMA - 250A!

ESPERA... ¡MALDICIÓN! OLVIDÉ LA LEY DE LA POTENCIA. LEO, BAJAMOS TU PRESIÓN, ¡PERO TU CAUDAL ES GIGANTESCO!

¡MALDICIÓN! OLVIDAMOS LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. LA POTENCIA DE ENTRADA ES IGUAL A LA DE SALIDA.

P=V×I

CORRIENTE EXTREMA

V

I

LA POTENCIA (P) ES EL PRODUCTO DEL VOLTAJE (V) Y LA CORRIENTE (I). USAMOS EL TRANSFORMADOR PARA BAJAR TU VOLTAJE...

¡CRACK! ¡SMASH!

NORMAL

PELIGRO

AMPERAJE (CORRIENTE)

¡BEEP! ¡BEEP!

¡PERO ESO OBLIGÓ A TU CORRIENTE A DISPARARSE PARA COMPENSAR! AHORA ERES UN RÍO CAUDALOSO TRATANDO DE PASAR POR UNA MANGUERA DE JARDÍN.

ES EL EFECTO JOULE. TANTA CORRIENTE PASANDO POR CONDUCTORES GENERA CALOR MASIVO. ¡VAS A DERRETIR LA PLANTA SI NO DISIPAMOS ESA POTENCIA YA!

Leo

¡ME QUEMO! ¡SIENTO QUE ME ESTOY EXPANDIENDO!

ELENA VA A CONECTAR A LEO EN LA RED DE LA CIUDAD

¿Y SI LOS ELECTROCUTO?

LEO, NO PUEDO CONTENERTE AQUÍ. ERES DEMASIADA POTENCIA ACUMULADA. TENGO QUE LIBERARTE EN LA RED DE LA CIUDAD.

CASA 1

EDIFICIO A

CASA 2

EDIFICIO B

RED MUNICIPAL

NO LO HARÁS SI EL VOLTAJE ES EL CORRECTO. LA CIUDAD ACTUARÁ COMO UNA "CARGA". MILLONES DE BOMBILLAS Y MÁQUINAS CONSUMIRÁN TU ENERGÍA Y DISIPARÁN LA POTENCIA DE FORMA SEGURA.

Leo

UFF... SE SIENTE MEJOR. SIENTO CÓMO MI ENERGÍA FLUYE Y SE DIVIDE EN MILES DE CAMINOS PEQUEÑOS.

ESTÁ FUNCIONANDO. ESTÁS ALIMENTANDO EL SECTOR 7, LOS TRENES MAGNÉTICOS Y EL HOSPITAL CENTRAL.

LA POTENCIA ELÉCTRICA SE ESTÁ TRANSFORMANDO EN LUZ, MOVIMIENTO Y CALOR ÚTIL. ESTÁS HACIENDO TRABAJO, LEO.

Leo

ME SIENTO... CANSADO. MUY... MUY... DRENADO.

TUS NIVELES DE ENERGÍA ESTÁN VOLVIENDO A PARÁMETROS HUMANOS. EL REACTOR SE HA VACIADO. PREPÁRATE PARA LA REMATERIALIZACIÓN.

COF! COF!...

CREO QUE APRENDI LA LECCION

TUVISTE SUERTE. APRENDISTE SOBRE CORRIENTE ALTERNA, FRECUENCIA Y POTENCIA DE LA MANERA DIFICIL. CASI NOS CONVIERTES EN UNA TOSTADORA GIGANTE.

ESTADO: ESTABLE

Si, Si... LA PRÓXIMA VEZ HARÉ LOS CÁLCULOS ANTES DE BAJAR LA PALANCA. LO PROMETO.

CHECKLIST DE REPARACIÓN

Estabilizar Frecuencia (Hz) ✓

Transformar Voltaje (V) ✓

Disipar Potencia (P) ✓

FIN.

TEMAS TRATADOS

CA, FRECUENCIA, TRANSFORMADORES, POTENCIA ELÉCTRICA

FRECUENCIA:

LA FRECUENCIA ES EL NÚMERO DE CICLOS POR SEGUNDO QUE REALIZA UNA SEÑAL DE CORRIENTE ALTERNA. SE MIDE EN HERTZ (HZ). DETERMINA QUÉ TAN RÁPIDO OSCILA LA SEÑAL ELÉCTRICA.

TRANSFORMADORES:

UN TRANSFORMADOR ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE AUMENTAR O DISMINUIR EL VOLTAJE EN UN SISTEMA DE CA MEDIANTE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA ENTRE DOS BOBINAS: PRIMARIO Y SECUNDARIO.

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN: $V_2 / V_1 = N_2 / N_1$

RELACIÓN DE CORRIENTES: $I_2 / I_1 = N_1 / N_2$

CONSERVACIÓN DE POTENCIA IDEAL: $P_1 \approx P_2$

POTENCIA ELÉCTRICA:

LA POTENCIA ELÉCTRICA INDICA LA TASA A LA QUE SE CONSUME O TRANSFIERE ENERGÍA. EN CORRIENTE ALTERNA DEPENDE NO SOLO DE VOLTAJE E INTENSIDAD SINO TAMBIÉN DEL FACTOR DE POTENCIA (φ).

POTENCIA EN DC O CA PURA RESISTIVA: $P = V \cdot I$

EL REACTOR DE CORRIENTE ALTERNA

DIRECCION CREATIVA: SANTIAGO CORDOBA

ILUSATRACIONES: GEMINI (AI)